

I - Premier principe de la thermodynamique: (principe de la conservation d'énergie)

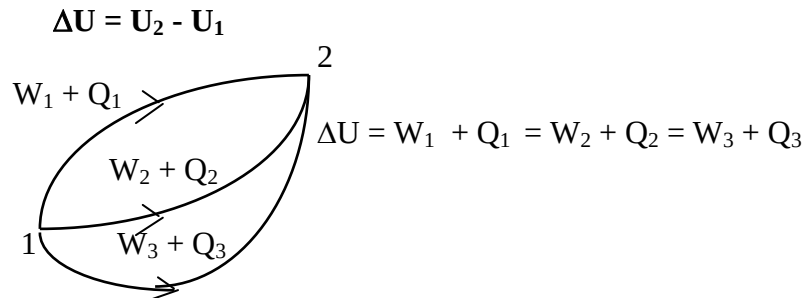
A) Enoncé: Pour tout système fermé, il existe une fonction d'état, grandeur conservatrice, appelée énergie interne (représentée par le symbole U) dont les variations sont égales à la somme du travail et de la chaleur reçu du milieu extérieur:

$$\Delta U = Q + W$$

Q et W sont les valeurs algébriques de la chaleur et du travail. Ces deux manifestations de l'énergie doivent être évaluées avec la même unité. Légalement, il s'agit du Joule.

Remarques:

1) La variation de (ΔU) du système lorsqu'il passe d'un état (I) à un état (II) est toujours la même quelque soit la transformation utilisée.



2) Si $\Delta U > 0$: énergie gagnée par le système

Si $\Delta U < 0$: énergie cédée par le système.

(Cette convention s'applique aussi pour le travail et la chaleur).

3) Tout échange de travail avec le milieu extérieur se fait par :

$$dW = - P_{\text{ext}} dV \quad \text{où } dV = \text{variation du volume.}$$

4) La chaleur échangée est donnée par:

$$Q = nC\Delta T = mC'\Delta T$$

où : n = nombre de mole; ΔT = variation de la température; m = masse en g
 C = capacité calorifique molaire ($\text{calorie mole}^{-1} \text{K}^{-1}$)
 C' = capacité calorifique massique ($\text{calorie g}^{-1} \text{K}^{-1}$)] seront définies ultérieurement

B - Application du premier principe:

1 - Transformation à volume constant: (chaleur de réaction à volume constant Q_v).

$$\Delta U = W + Q_v$$

$$W = - P\Delta V = 0 \Rightarrow \Delta U = Q_v$$

* La variation de réaction à volume constant Q_v est égale à la variation de l'énergie interne.

$$\Delta U = Q_v$$

2 - **Transformation à pression constante:** (chaleur de réaction à pression constante Q_p).

$$\begin{aligned}\Delta U &= W + Q_p = -P\Delta V + Q_p \Rightarrow Q_p = \Delta U + P\Delta V \\ &= \Delta U + \Delta(PV) \\ &= \Delta(U + PV) (*)\end{aligned}$$

En combinant les variables d'état, on peut envisager d'autres fonctions d'état, en particulier la fonction **enthalpie H** :

$$H = U + PV$$

Son utilisation est très pratique, en particulier en chimie, pour les réactions à pression constante.

En fonction de la relation (*), on peut écrire:

$$Q_p = \Delta H.$$

* La chaleur de réaction à pression constante est égale à la variation d'enthalpie.

Remarques:

- Aux réactions chimiques exothermiques correspondent des variations d'enthalpie négatives.
- Aux réactions chimiques endothermiques correspondent des variations d'enthalpie positives.

& Relation entre Q_v et Q_p :

Soit une transformation chimique d'état initial A et d'état final B ($A \rightarrow B$).

$$Q_v = U_B - U_A = \Delta U \dots\dots\dots(1)$$

et

$$Q_p = H_B - H_A = \Delta H = (U_B + PV_B) - (U_A + PV_A) \dots\dots\dots(2)$$

De (1) et (2), on a :

$$Q_p = (U_B - U_A) + P(V_B - V_A)$$

$$\Rightarrow Q_p - Q_v = P(V_B - V_A)$$

Les espèces chimiques à l'état solide et à l'état liquide sont pratiquement incompressibles et on peut négliger leur volume par rapport à des espèces à l'état gazeux.

Si nous appliquons aux espèces gazeuses l'équation caractéristique des gaz parfaits:

$$\left. \begin{array}{l} PV_A = n_A RT \\ \text{et} \\ PV_B = n_B RT \end{array} \right\} \Rightarrow P (V_B - V_A) = (n_B - n_A)RT$$

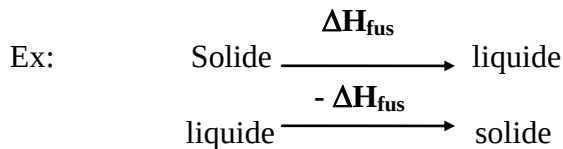
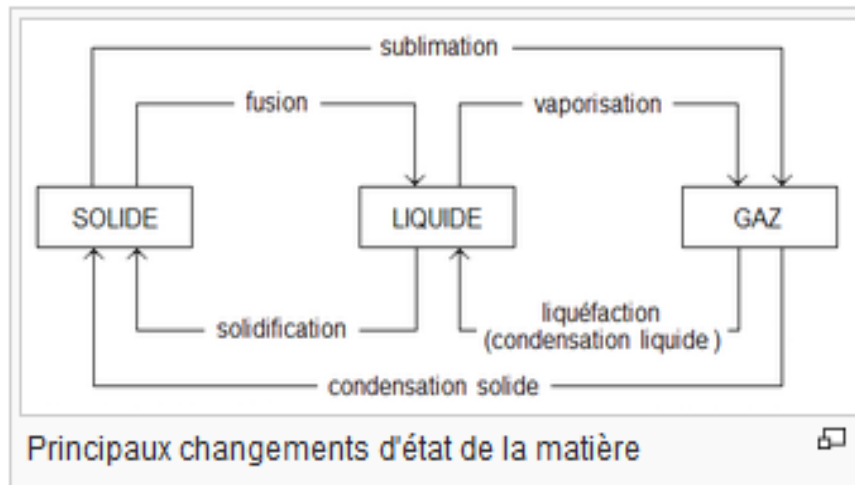
$n_B - n_A = \Delta n$ où n_A = nombre de moles des réactifs gazeux
 n_B = nombre de moles des produits gazeux

On peut alors écrire:

$$Q_p = Q_v + RT\Delta n$$

$$\Delta H = \Delta U + RT\Delta n$$

3 - Enthalpie de changement d'état:



4 - Les capacités calorifiques:

- On appelle capacité calorifique molaire à volume constant (C_v), l'énergie calorifique nécessaire pour élever à volume constant la température d'une mole de corps pur de 1 °K.

$$C_v = \frac{dU}{dT}$$

- On appelle capacité calorifique molaire d'un corps pur à pressions constante (C_p), la quantité de chaleur qu'il faut fournir à une mole de ce corps pur pour élever à pression constante, la température d'1°K.

$$C_p = \frac{dH}{dT}$$

$$\left. \begin{array}{l} dU = n C_v dT \text{ ----- (1)} \\ dH = n C_p dT \text{ ----- (2)} \end{array} \right\} \text{ (pour } n \text{ moles)}$$

de (1) et (2) on aura : $\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + \frac{d(PV)}{dT} = \frac{dU}{dT} + \frac{d(nRT)}{dT}$

$\Rightarrow nC_p = nC_v + nR \Rightarrow C_p - C_v = R$ **relation de Mayer.**

Récapitulation:

	Isobare $p = \text{cste}$	Isochore $V = \text{cst}$	isotherme $T = \text{cste}$	cycle
Q	$\int nC_p dT$	$\int nC_v dT$	$nRT \ln(V_f/V_i)$	$\sum Q_i$
W	$-P\Delta V$ $- nR(\Delta T)$	0	$-nRT \ln(V_f/V_i)$	$\sum Q_i = -\sum W_i$
ΔU	$W + Q$	Q_v	0	0
ΔH	Q_p	$\int nC_p dT$	0	0

Remarques:

1- $\Delta U_{\text{cycle}} = \sum Q_i + \sum W_i = 0$ car $\sum Q_i = -\sum W_i$

2- A $T^{\text{ure}} = \text{constante}$; nous avons : $W = \int -P dV$

et comme : $P = \frac{nRT}{V}$

nous aurons : $W = -\int \frac{nRT}{V} dV = -nRT \ln(V_f/V_i)$